

Propuesta Técnica: Nexus Agent — Workspace Orchestrator

1. Introducción

En el panorama tecnológico actual, la Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una herramienta de consulta pasiva a convertirse en agentes activos capaces de ejecutar tareas complejas. Nexus Agent es un proyecto que busca democratizar el acceso a la automatización personal mediante una arquitectura de Agente-as-a-Service (AaaS).

El problema central que aborda este proyecto es la fragmentación de la productividad: la pérdida de tiempo derivada de la navegación entre múltiples plataformas de correo, calendarios y almacenamiento en la nube. Nexus Agent centraliza estas funciones en una interfaz web única, donde un motor de IA autónomo (OpenClaw) actúa como intermediario inteligente, permitiendo la gestión de Google Workspace mediante procesamiento de lenguaje natural.

2. Alcance del Proyecto

El alcance comprende el diseño, desarrollo e implementación de un ecosistema completo de gestión agéntica. Los entregables se definen en tres ejes principales:

A. Interfaz de Usuario (Frontend)

- Desarrollo de una Single Page Application (SPA) responsiva para la interacción en tiempo real.
- Implementación de un sistema de autenticación segura basado en el flujo OAuth 2.0 de Google.
- Visualización de flujos de trabajo (Streaming) y estados del agente.

B. Motor de Ejecución (Backend & Engine)

- Despliegue de OpenClaw como núcleo de razonamiento en un entorno de contenedores.
- Creación de un puente de comunicación para la persistencia de sesiones y seguridad de tokens.
- Integración de habilidades (Skills) para la manipulación de datos en Gmail, Google Calendar y Google Drive.

C. Capacidades del Agente

- **Lectura y Resumen:** Síntesis de hilos de correo y documentos extensos.
- **Gestión de Agenda:** Creación, edición y consulta de eventos cronológicos.
- **Recuperación de Información:** Búsqueda semántica de archivos en el almacenamiento

en la nube.

3. Pila de Tecnología (Tech Stack)

Se ha seleccionado un conjunto de tecnologías de última generación para asegurar la escalabilidad y el rendimiento:

Core de IA

- **Motor de Agente:** OpenClaw (Runtime basado en Node.js).
- **Modelo de Lenguaje (LLM):** Google Gemini 1.5 Flash.
- **Framework de IA:** OpenClaw Skills (Gog Skill para integraciones de Google).

Desarrollo Web (Full-Stack)

- **Frontend:** Next.js 15 (App Router) con TypeScript.
- **Estilos:** Tailwind CSS y componentes de Shadcn/UI.
- **Backend:** Node.js con Express para orquestación de API y Webhooks.

Infraestructura y DevOps

- **Contenedorización:** Docker y Docker Compose.
- **Base de Datos:** PostgreSQL (Persistencia) y Redis (Gestión de caché y memoria volátil).
- **Autenticación:** Google Cloud Console (OAuth 2.0).

4. Notas de Implementación (Anexo)

El proyecto se distribuye bajo una arquitectura de microservicios. Cada componente (Frontend, Backend, OpenClaw) opera de manera independiente pero coordinada. Esta estructura garantiza que el sistema sea resiliente, modular y de fácil mantenimiento ante futuras expansiones o actualizaciones de los modelos de lenguaje.